

块 2 AB 验证操作卡(0707;你对照执行,验证块 1-2 的 PLC 成果)

目的:在 Automation Builder(AB)里把块 2 更新的 PLC 代码跑一遍,确认 iPassed=40/0。

我无法本地编译 ST(没有 AB),所以这一步只能你来跑;我已离线用 consistency_probe

证明"代码忠实移植则会绿"。跑完把结果(iPassed 值+任何红的用例名)发我。

0. 前置(1 分钟)

1. 先关掉 Word 里开着的 2_你要操作\官方群提问清单.docx(它锁住了没法重生成);
2. 命令行跑 `python tools/make_user_docs.py`(补齐用户层 docx,让 doc_check 变绿)。

1. 同步块 2 改动的 PLC 文件到 AB

块 2 改了两个文件,需要在 AB 里更新(改内容只在 .st 源,AB 里粘贴对应段落):

1a. `07\_GVL\_Data\_generated.st` (生成文件,块 2 新增了 T25 数据)

- 新增一个 DUT:ST_AwraCell(TYPE 段第二个,在 ST_TestVec 之后)——

Application 右键→添加对象→DUT,命名 ST_AwraCell,粘贴那段 STRUCT(Id/X/Y);

- 更新 GVL_Data:整段 VAR_GLOBAL CONSTANT(多了
N_AWRA/AWRA_PLACED/LAM_F/W/V/

MAX_LS_ROUNDS)+ VAR_GLOBAL(多了 aAwraExpect 数组 + AWRA_EXPT/ENERGY/COG)
重新粘贴;

- FC_LoadDemoGoods 不变。

1b. `06\_PRG\_Test.st` (整段替换 PRG_Test 内容)

- 整个 PRG_Test 的 VAR 段 + 逻辑重新粘贴(变化:N_CASES=40、数组[1..40]、新增

fbAssign/fbImprove/fbStats 三个 FB 实例 + iAwraPosDiff 变量;新增 T25-T40 用例)。

提示:07 是"生成文件"——以后改了 sim 的评分/参数,必须重跑 `python
sim/export_st_vectors.py`

再把 07 粘回 AB,否则 T19/T20/T25 会红(这是设计出来的护栏,不是 bug)。

2. 跑测试

3. 菜单 在线→仿真(Simulation)勾选→登录(Login)→运行(Run);
4. 在 PRG_Test 里把 `xRunTests` 置 `TRUE`(它会自动复位);
5. 看这几个变量:

- `iPassed`期望 = 40`
- `iFailed`期望 = 0`
- `xAllPass`期望 = TRUE`
- `iAwraPosDiff`期望 = 0`(T25 终局布局与 sim 逐位一致的信息量)

3. 绿了什么样 / 红了怎么排

- **全绿**:`iPassed=40`, `iFailed=0`, `xAllPass=TRUE`, `iAwraPosDiff=0` → 块 2 PLC 侧验证通过;
- **红了**:看 `sLastFail`(显示最后一个失败用例名,如 `T30`),对照排错:
- **T19/T20/T22/T25 红**:大概率忘了重新粘贴 07(改了 sim 没同步 ST)——重跑 export 再粘;
- **T24 红**:预占格数,确认 `iRule=3` 走 sum 口径($x+y$ 被 3 整除=133);
- **T25 红且 `iAwraPosDiff>0`**:AWRA 终局布局与 sim 不一致——把 `iAwraPosDiff` 值发我;
- **T26-T40 红**:边界用例,把红的编号发我(每个用例注释里写了测什么)。

4. 演示流程快速验证(可选,确认交互闭环)

CmdReset → CmdLoadDemo(载入 20 件)→ SelStrategy:=3(AWRA)→ CmdRunAssign
→

观察 fbAssign/fbImprove 分片推进(`xBusy`→`xDone`)→ 看 GVL_WH.stStats.ViolCnt **必须=0**。

5. 把结果发我

只需告诉我:**`iPassed` 是多少 / 有没有红的用例(编号) / `iAwraPosDiff` 是多少**。

- 全绿 → 我们定 FB_GoodsInput 取舍,然后开块 3;
- 有红 → 我按你给的用例编号定位修复(大概率是 07/06 粘贴同步问题)。